תאום מותנה

במודל תאום מותנה לא מעריכים את הפרמטרים ישירות, אלא את וקטור השאריות **v**. ניתן לעשות זאת כאשר הפרמטרים אינם מעניינים, לא ניתן להפריד בין הנעלמים לבין התצפיות, או כשנרצה להקל את תהליך התיאום.

בשונה מתיאום מתווך, כאן המודל המתמטי מתאר את המדידות ולא את הנעלמים אותם אנו מחפשים. בתיאום המתווך היו n משוואות תצפית המקשרות בין התצפיות לנעלמים: $L_i^a = L_i^b + v_i = F_i(x_1,x_2,\ldots,x_u)$, ואילו במודל תאום מותנה יש r משוואות תנאי: $F_i(L_1^a,L_2^a,\ldots,L_n^a) = F_i(L_1^b+v_1, L_2^b+v_2,\ldots, L_n^b+v_n) = 0$ - עקרון זה מקל על עומס החישובים, שכן המטריצה שיש להפוך קטנה יותר.

מודל התאום המותנה מוגדר לפי:

$$\mathbf{Bv}+\mathbf{w}=0$$

בפתרון מודל בעיית תאום מותנה אין פרמטרים נעלמים, אלא תצפיות בלבד.

מספר התנאים

- ככלל, אם ניתן לפתור את סט המשוואות כתיאום מתווך, מספר התנאים יהיה כמספר דרגות החופש בתאום מתווך.

מספר תנאים עבור רשת איזון

מספר התנאים יהיה כמספר הלולאות הבלתי תלויות ועוד תנאי עבור כל זוג בלתי תלוי של נקודות BM.

$$n_{conditions} = n_P+(n_{BM-1})$$

מספר הלולאות הבלתי תלויות לפי חוק אויילר:

$$n_{Loops} = 1 + n_L - n_p$$

כאשר:

n_P - מס' הנקודות, או הקודקודים, ברשת.

n_L - מס' הצלעות, או הקווים, ברשת.

מספר תנאים עבור רשת טריאנגולציה

ננסח כלל מכווין לקביעת מס' התנאים:

n - מס' הזוויות המדודות (מס' התצפיות).

n_P - מס' הנקודות, או הקודקודים, ברשת.

n_L - מס' הצלעות, או הקווים, ברשת.

מס' התנאים יהיה: $r = n - 2(n_P - 2)$

מתוכם $n_L - n_P + 1$ תנאי זווית (סגירת לולאות לפי Euler),

ו- $n_L - 2n_P + 3$ תנאי צלע.

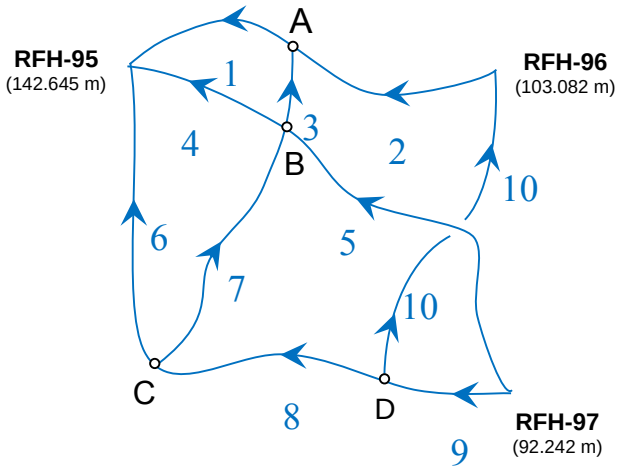
ועוד תנאי תחנה כך שסכום הזוויות סביב נקודות מרכזיות פנימיות שווה ל-360 מעלות.

דוגמא 1 – תאום מותנה של רשת איזון

לצורך חישוב גבהי הנקודות A, B, C, D הוקמה רשת האיזון הבאה, ונמדדו עשרה מהלכי איזון. הפרשי הגובה המדודים נתונים בטבלה מטה ומסומנים בתרשים. נקודות RFH הן נקודות BM, שגובהן נתון בתרשים. יש לתאם את הרשת בשיטת תאום מותנה ולחשב את גבהי הנקודות ודיוקיהן.

סטיית-התקן של כל קו איזון תחושב לפי מס׳ עמדות המאזנת, כאשר דיוק קריאה על האמה: 5± מ״מ.

מס׳ מהלך	הפרש גובה[m]	מס׳ עמדות
1	21.243	15
2	18.224	13
3	3.759	12
4	25.085	17
5	25.340	18
6	32.465	22
7	7.372	13
8	7.422	12
9	10.525	11
10	0.325	12



פתרון

1. הגדרת המדידות:

$$\underset{(10\times1)}{\ell^b} = \begin{bmatrix} 21.243 \\ 18.224 \\ 3.759 \\ 25.085 \\ 25.340 \\ 32.465 \\ 7.372 \\ 7.422 \\ 10.525 \\ 0.325 \end{bmatrix}_{[m]}$$

2. מספר התנאים:

$$\#\ \text{loops} = 10 - 7 + 1 = 4$$

ועוד שני תנאים בין נקודות ה-BM הידועות. כלומר: $r = 4 + (3-1) = 6$

- ניתן לבדוק את מספר התנאים לפי מספר דרגות החופש הנמצא בתיאום מתווך.

מספר המדידות: $n = 10$

מספר הנעלמים: $u = 4$

מספר דרגות החופש: $r = 10 - 4 = 6$

3. מודל מתמטי של המדידות כך ש: $F(\ell^a) = 0$
   - לולאות ברשת האיזון תהיינה שוות לאפס.

$$
\begin{aligned}
&-\Delta H_1 - \Delta H_3 + \Delta H_4 = 0\\
&-\Delta H_4 - \Delta H_7 + \Delta H_6 = 0\\
&-\Delta H_2 - \Delta H_{10} + \Delta H_8 + \Delta H_7 + \Delta H_3 = 0\\
&-\Delta H_5 + \Delta H_9 + \Delta H_8 + \Delta H_7 = 0\\
&H_{96} - H_{95} + \Delta H_2 + \Delta H_1 = 0\\
&H_{97} - H_{95} + \Delta H_4 + \Delta H_5 = 0
\end{aligned}
$$

4. חישוב אי הסגירה **w:**

$$
\underset{(6\times 1)}{\mathbf{w}} = \begin{bmatrix} 8.3 \\ 0.8 \\ 0.4 \\ -2.1 \\ -9.6 \\ 2.2 \end{bmatrix}_{[cm]}
$$

5. מטריצת המשקלים:

דיוק קריאה על אמה ± 5 מ״מ, כלומר: $\sigma_i = 5\sqrt{2n}$ מ״מ:

$$
\begin{aligned}
\sigma_1 &= 2.8cm\\
\sigma_2 &= 2.6cm\\
\sigma_3 &= 2.5cm\\
\sigma_4 &= 2.9cm\\
\sigma_5 &= 3.0cm\\
\sigma_6 &= 3.3cm\\
\sigma_7 &= 2.6cm\\
\sigma_8 &= 2.5cm\\
\sigma_9 &= 2.4\,\mathrm{c}\,m\\
\sigma_{10} &= 2.5cm
\end{aligned}
$$

$$\underset{(10\times10)}{\Sigma_\ell} = diag(\sigma_i^2) = diag(7.5 \quad 6.5 \quad 6 \quad 8.5 \quad 9 \quad 11 \quad 6.5 \quad 6 \quad 5.5 \quad 6)_{[cm^2]}$$

נבחר $\sigma_0 = 4$, ולכן

$$\underset{(10\times10)}{\mathbf{P}} = \sigma_0^2 \cdot \Sigma_\ell^{-1} = diag(2.1 \quad 2.5 \quad 2.7 \quad 1.9 \quad 1.8 \quad 1.5 \quad 2.5 \quad 2.7 \quad 2.9 \quad 2.7)_{[1/cm^2]}$$

6. מטריצת הנגזרות החלקיות $\mathbf{B}$ – נגזרות לפי **המדידות** $\mathbf{B} = \dfrac{\partial F}{\partial L}$

$$\underset{(6\times10)}{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_{[-]}$$

7. מטריצה $\mathbf{M}$

$$\underset{(6\times6)}{\mathbf{M}} = \mathbf{B}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}^T = \begin{bmatrix} 1.372877 & -0.52632 & -0.37037 & 0 & -0.47619 & 0.526316 \\ -0.52632 & 1.592982 & -0.4 & -0.4 & 0 & -0.52632 \\ -0.37037 & -0.4 & 1.911111 & 0.77037 & -0.4 & 0 \\ 0 & -0.4 & 0.77037 & 1.670754 & 0 & -0.55556 \\ -0.47619 & 0 & -0.4 & 0 & 0.87619 & 0 \\ 0.526316 & -0.52632 & 0 & -0.55556 & 0 & 1.081871 \end{bmatrix}_{[cm^2]}$$

8. וקטור השאריות:

$$\underset{(10\times1)}{\mathbf{v}} = -\mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}^{T}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 5.90 \\ 3.70 \\ 1.17 \\ -1.23 \\ -0.97 \\ -1.00 \\ 1.03 \\ 0.39 \\ -0.29 \\ -0.71 \end{bmatrix}_{[cm]}$$

9. תיקון המדידות:

$$\ell^{a} = \ell^{b} + \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 21.302 \\ 18.261 \\ 3.771 \\ 25.073 \\ 25.330 \\ 32.455 \\ 7.382 \\ 7.426 \\ 10.522 \\ 0.318 \end{bmatrix}_{[m]}$$

10. חישוב גבהי הנקודות - נבחר כל מסלול שנרצה:

דרך I

$$H_{95} - \Delta H_1 = H_A = 121.344m$$
$$H_{95} - \Delta H_4 = H_B = 117.573m$$
$$H_{95} - \Delta H_6 = H_C = 110.190m$$
$$H_{97} + \Delta H_9 = H_D = 102.764m$$

בצורה מטריציונית:

$$\begin{bmatrix} H_A \\ H_B \\ H_C \\ H_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{95} \\ H_{95} \\ H_{95} \\ H_{97} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ell^a \end{bmatrix}$$

II דרך

$$H_{96} + \Delta H_2 = H_A = 121.344m$$
$$H_{97} + \Delta H_5 = H_B = 117.573m$$
$$H_{97} + \Delta H_9 + \Delta H_8 = H_C = 110.190m$$
$$H_{96} - \Delta H_{10} = H_D = 102.764m$$

בצורה מטריציונית:

$$\begin{bmatrix} H_A \\ H_B \\ H_C \\ H_D \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} H_{96} \\ H_{97} \\ H_{97} \\ H_{96} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ell^a \end{bmatrix}$$

11. ניתוחי דיוק:

10.1 סיגמא אפוסטריורי:

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{\mathbf{v}^T \mathbf{P} \mathbf{v}}{r} = 20.362$$
$$\hat{\sigma}_0 = 4.512$$

10.2 דיוק וקטור השאריות:

$$\underset{(10\times10)}{\Sigma_{\mathbf{v}}} = \hat{\sigma}_0^2 \mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}^T\mathbf{M}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{P}^{-1} = \begin{bmatrix} 6.3337 & 3.2109 & 2.1031 & -1.1078 & 1.1078 & -0.4767 & 0.6311 & 0.3225 & 0.1542 & -0.1542 \\ 3.2109 & 5.0611 & -2.1031 & 1.1078 & -1.1078 & 0.4767 & -0.6311 & -0.3225 & -0.1542 & 0.1542 \\ 2.1031 & -2.1031 & 3.6237 & -1.9088 & 1.9088 & -0.8214 & 1.0874 & 0.5557 & 0.2658 & -0.2658 \\ -1.1078 & 1.1078 & -1.9088 & 7.8005 & 3.0167 & -1.2982 & 1.7185 & 0.8782 & 0.4200 & -0.4200 \\ 1.1078 & -1.1078 & 1.9088 & 3.0167 & 8.4368 & 1.2982 & -1.7185 & -0.8782 & -0.4200 & 0.4200 \\ -0.4767 & 0.4767 & -0.8214 & -1.2982 & 1.2982 & 9.8803 & -2.8202 & 2.7860 & 1.3324 & -1.3324 \\ 0.6311 & -0.6311 & 1.0874 & 1.7185 & -1.7185 & -2.8202 & 3.7333 & 1.9078 & 0.9124 & -0.9124 \\ 0.3225 & -0.3225 & 0.5557 & 0.8782 & -0.8782 & 2.7860 & 1.9078 & 3.2807 & 1.5690 & -1.5690 \\ 0.1542 & -0.1542 & 0.2658 & 0.4200 & -0.4200 & 1.3324 & 0.9124 & 1.5690 & 4.0979 & 2.9014 \\ -0.1542 & 0.1542 & -0.2658 & -0.4200 & 0.4200 & -1.3324 & -0.9124 & -1.5690 & 2.9014 & 4.7342 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} cm^2 \end{bmatrix}$$

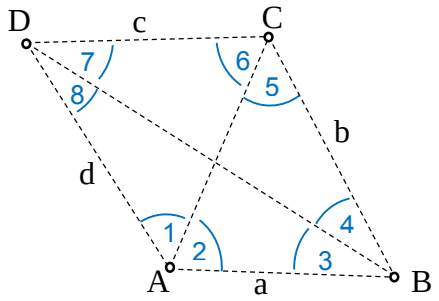
10.3 דיוק וקטור המדידות המתוקנות:

$$\underset{(10\times10)}{\Sigma_{\ell^a}} = \Sigma_{\ell^b} - \Sigma_{\mathbf{v}} = \begin{bmatrix} 1.1663 & -3.2109 & -2.1031 & 1.1078 & -1.1078 & 0.4767 & -0.6311 & -0.3225 & -0.1542 & 0.1542 \\ -3.2109 & 1.4389 & 2.1031 & -1.1078 & 1.1078 & -0.4767 & 0.6311 & 0.3225 & 0.1542 & -0.1542 \\ -2.1031 & 2.1031 & 2.3763 & 1.9088 & -1.9088 & 0.8214 & -1.0874 & -0.5557 & -0.2658 & 0.2658 \\ 1.1078 & -1.1078 & 1.9088 & 0.6995 & -3.0167 & 1.2982 & -1.7185 & -0.8782 & -0.4200 & 0.4200 \\ -1.1078 & 1.1078 & -1.9088 & -3.0167 & 0.5632 & -1.2982 & 1.7185 & 0.8782 & 0.4200 & -0.4200 \\ 0.4767 & -0.4767 & 0.8214 & 1.2982 & -1.2982 & 1.1197 & 2.8202 & -2.7860 & -1.3324 & 1.3324 \\ -0.6311 & 0.6311 & -1.0874 & -1.7185 & 1.7185 & 2.8202 & 2.7667 & -1.9078 & -0.9124 & 0.9124 \\ -0.3225 & 0.3225 & -0.5557 & -0.8782 & 0.8782 & -2.7860 & -1.9078 & 2.7193 & -1.5690 & 1.5690 \\ -0.1542 & 0.1542 & -0.2658 & -0.4200 & 0.4200 & -1.3324 & -0.9124 & -1.5690 & 1.4021 & -2.9014 \\ 0.1542 & -0.1542 & 0.2658 & 0.4200 & -0.4200 & 1.3324 & 0.9124 & 1.5690 & -2.9014 & 1.2658 \end{bmatrix} [cm^2]$$

דוגמא 2 – תיאום רשת טריאנגולציה

קיים מרובע גיאודטי (רשת טריאנגולציה) אשר נמדדו בו כל שמונה הזוויות האפשריות. חשב את הזוויות באמצעות תאום מותנה.

	זווית
1	62° 51' 06"
2	63° 09' 59"
3	30° 04' 55"
4	33° 35' 54"
5	53° 09' 15"
6	63° 13' 12"
7	30° 01' 30"
8	23° 54' 06"



<u>פתרון</u>

1. נגדיר את המדידות:

$$\underset{(8\times1)}{\ell^b} = \begin{bmatrix} 62°51'06" \\ 63°09'59" \\ 30°04'55" \\ 33°35'54" \\ 53°09'15" \\ 63°13'12" \\ 30°01'30" \\ 23°54'06" \end{bmatrix}$$

2. מספר התנאים:
3. משוואות התנאי:

$$(I)\ \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_8 = 180° \quad :\Delta ABD \text{ משולש}$$
$$(II)\ \alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5 = 180° \quad :\Delta ABC \text{ משולש}$$
$$(III)\ \alpha_4+\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7 = 180° \quad :\Delta BCD \text{ משולש}$$
$$(VI)\ \alpha_6+\alpha_7+\alpha_8+\alpha_1 = 180° \quad :\Delta CDA \text{ משולש}$$

התנאי האחרון למעשה תלוי בשלושת התנאים הראשונים: $VI = I + III - II$.
בפועל אם ננסה לפתור בצורה זו, כאשר משוואות התנאי תלויות, נקבל מטריצה **M** בלתי הפיכה (סינגולארית).

חסר תנאי צלע:

$$\left.\begin{aligned} \Delta ABC:\quad & \frac{a}{\sin\alpha_5}=\frac{b}{\sin\alpha_2}\Rightarrow a=b\frac{\sin\alpha_5}{\sin\alpha_2} \\ \Delta ABD:\quad & \frac{a}{\sin\alpha_8}=\frac{d}{\sin\alpha_3}\Rightarrow a=d\frac{\sin\alpha_8}{\sin\alpha_3} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \underbrace{b\frac{\sin\alpha_5}{\sin\alpha_2}=d\frac{\sin\alpha_8}{\sin\alpha_3}}_{\Downarrow}$$

$$\left.\begin{aligned} \Delta ABC:\quad & \frac{b}{\sin\alpha_7}=\frac{c}{\sin\alpha_4}\Rightarrow b=c\frac{\sin\alpha_7}{\sin\alpha_4} \\ \Delta ABC:\quad & \frac{d}{\sin\alpha_6}=\frac{c}{\sin\alpha_1}\Rightarrow d=c\frac{\sin\alpha_6}{\sin\alpha_1} \end{aligned}\right\} \Rightarrow c\frac{\sin\alpha_7\sin\alpha_5}{\sin\alpha_4\sin\alpha_2}=c\frac{\sin\alpha_6\sin\alpha_8}{\sin\alpha_1\sin\alpha_3}$$

באמצעות מניפולציות על המשוואה הזו, נקבל:

$$\frac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_2}\frac{\sin\alpha_3}{\sin\alpha_4}\frac{\sin\alpha_5}{\sin\alpha_6}\frac{\sin\alpha_7}{\sin\alpha_8} = 1$$

התנאים:

$$(I)\quad \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_8 = 180^\circ \qquad :\Delta ABD \text{ משולש}$$
$$(II)\quad \alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5 = 180^\circ \qquad :\Delta ABC \text{ משולש}$$
$$(III)\quad \alpha_4+\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7 = 180^\circ \qquad :\Delta BCD \text{ משולש}$$
$$(IV)\quad \frac{\sin\alpha_1\ \sin\alpha_3\ \sin\alpha_5\ \sin\alpha_7}{\sin\alpha_2\ \sin\alpha_4\ \sin\alpha_6\ \sin\alpha_8} = 1$$

4. חישוב אי הסגירה **w**:

$$\underset{(4\times1)}{\mathbf{w}} = \begin{bmatrix} \alpha_1+\alpha_2+\alpha_3+\alpha_8-180^\circ \\ \alpha_2+\alpha_3+\alpha_4+\alpha_5-180^\circ \\ \alpha_4+\alpha_5+\alpha_6+\alpha_7-180^\circ \\ \left(\frac{\sin\alpha_1\ \sin\alpha_3\ \sin\alpha_5\ \sin\alpha_7}{\sin\alpha_2\ \sin\alpha_4\ \sin\alpha_6\ \sin\alpha_8} = 1\right)\cdot\rho'' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6'' \\ 3'' \\ -9'' \\ -10.24'' \end{bmatrix}$$

5. מטריצת המשקלים: $\underset{(8\times8)}{\mathbf{P}} = \mathbf{I}_{[-]}$

6. מטריצת הנגזרות החלקיות **B** – נגזרות לפי **המדידות** $\mathbf{B} = \dfrac{\partial F}{\partial L}$

$$\frac{\partial f_4}{\partial(\alpha 1)} = \cos\alpha_1\left[\frac{\sin\alpha_3\ \sin\alpha_5\ \sin\alpha_7}{\sin\alpha_2\ \sin\alpha_4\ \sin\alpha_6\ \sin\alpha_8}\right]\left(\frac{\sin\alpha_1}{\sin\alpha_1}\right) = \left(\frac{\cos\alpha_1}{\sin\alpha_1}\right)[\ 1\ ] = \operatorname{ctg}\alpha_1$$

עבור זווית המופיעה במכנה (לדוגמא α_2):

$$\frac{\partial f_4}{\partial(\alpha_2)} = \frac{-1}{(\sin\alpha_2)^2}\cos\alpha_2\left[\frac{\sin\alpha_1\ \sin\alpha_3\ \sin\alpha_5\ \sin\alpha_7}{\sin\alpha_4\ \sin\alpha_6\ \sin\alpha_8}\right] = \left(\frac{-\cos\alpha_2}{\sin\alpha_2}\right)[\ 1\ ] = -\operatorname{ctg}\alpha_2$$

$$\underset{(4\times8)}{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} \partial\alpha_1 & \partial\alpha_2 & \partial\alpha_3 & \partial\alpha_4 & \partial\alpha_5 & \partial\alpha_6 & \partial\alpha_7 & \partial\alpha_8 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \cot\alpha_1 & -\cot\alpha_2 & \cot\alpha_3 & -\cot\alpha_4 & \cot\alpha_5 & -\cot\alpha_6 & -\cot\alpha_7 & \cot\alpha_8 \end{bmatrix}_{[-]}$$

$$\underset{(4\times8)}{\mathbf{B}} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0.5128 & -0.5059 & 1.7263 & -1.5052 & 0.7493 & -0.5047 & 1.7303 & -2.2565 \end{bmatrix}$$

7. נחשב את מטריצה $\mathbf{M}$

$$\underset{(4\times4)}{\mathbf{M}} = \mathbf{B}\mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}^{T} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 0 & -0.5232 \\ 2 & 4 & 2 & 0.4646 \\ 0 & 2 & 4 & 0.4697 \\ -0.5232 & 0.4646 & 0.4697 & 14.667 \end{bmatrix}_{[\text{m}^2]}$$

8. וקטור השאריות:

$$\underset{(8\times1)}{\mathbf{v}} = -\mathbf{P}^{-1}\mathbf{B}^{T}\mathbf{M}^{-1}\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 0.1'' \\ -3.0'' \\ -1.5'' \\ 0.0'' \\ 1.5'' \\ 3.0'' \\ 4.5'' \\ -1.7'' \end{bmatrix}$$

9. ניתוח דיוקים:

$$\hat{\sigma}_0^2 = \frac{\mathbf{v}^{\mathrm{T}}\mathbf{P}\mathbf{v}}{r} = 15.211$$

$$\hat{\sigma}_0 = 3.9$$